

10년을 앞서가는 RDA 혁신 연구실
과수생산기반연구실

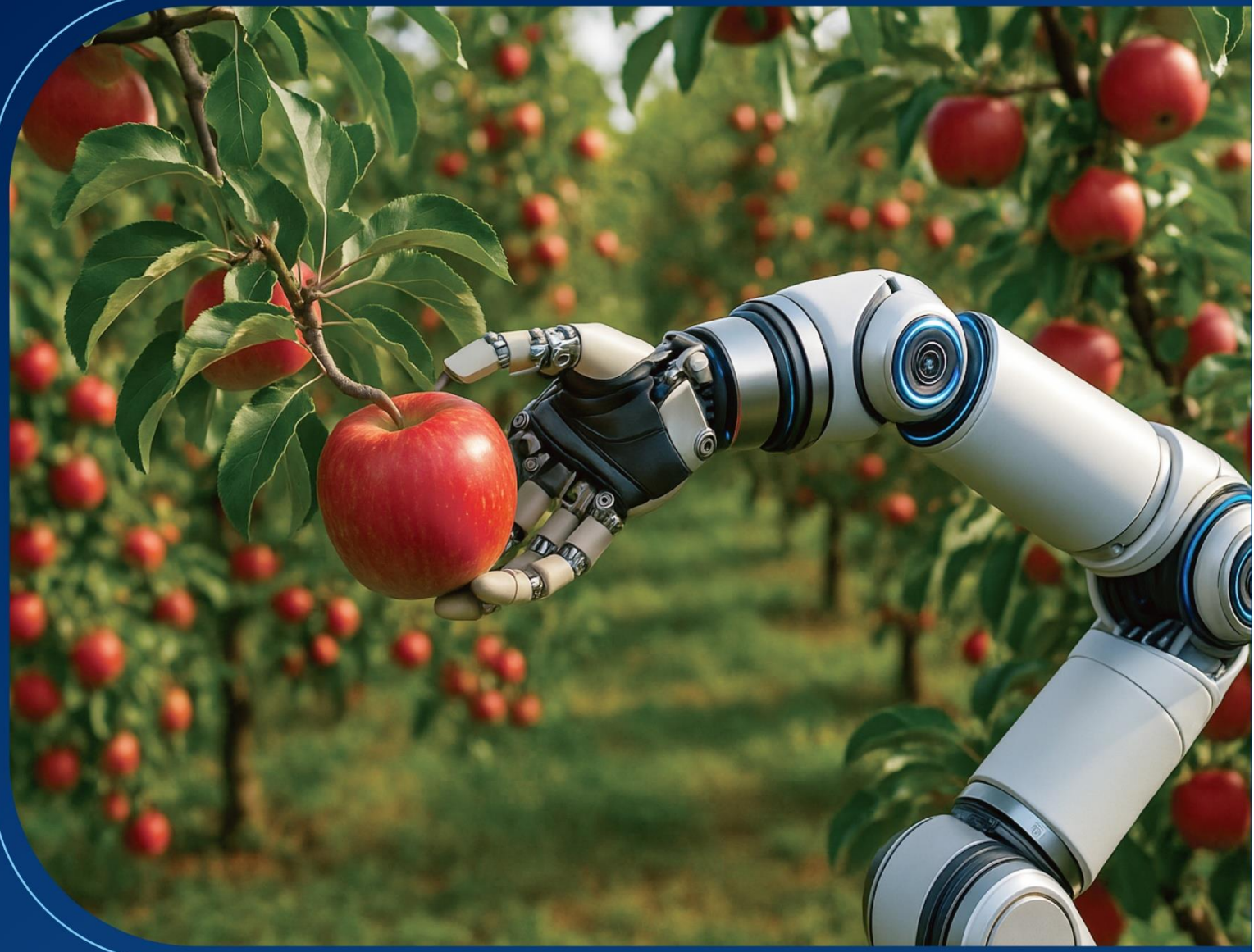
2025. 12. 3.

책임운영기관
농촌진흥청
국립원예특작과학원

과수기초기반과
생산기반연구실 정 재 훈

Contents

1. 연구실 소개
2. 전략목표체계 이행
3. 실운영 리더십
4. 실원 역량 강화
5. 협업 노력
6. 우리실 미래 모습



01

연구실 소개

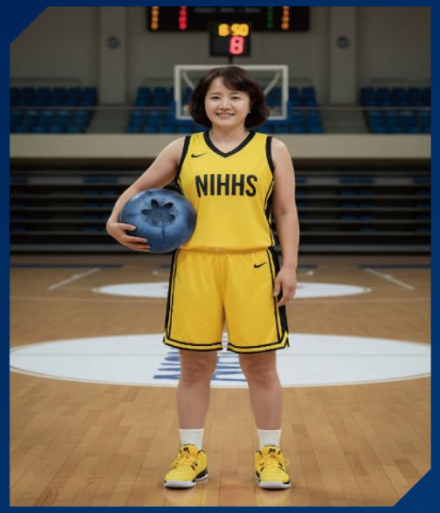
실험·현장·협업의
삼각 패스!
데이터로 점프슛!



연구는 팀 스포츠!



정재훈 연구관
- 기후변화 연구 포워드



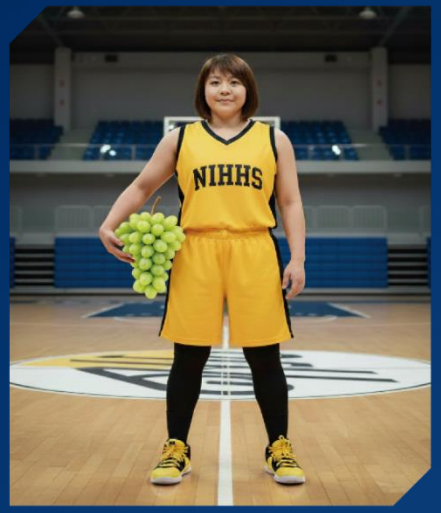
김현란 연구관
- 무병묘 생산의 전설의 가드



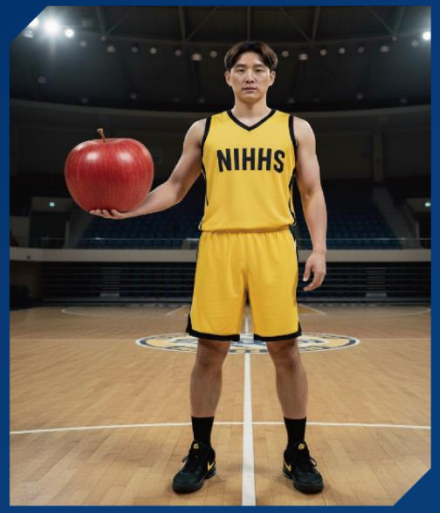
김세희 연구사
- 유전자 가위손 최전방 포워드



이슬기 연구사
- 이상기상 & 스마트 멀티플레이어



조상윤 연구사
- 바이러스 피해해석 디펜서



신태환 연구사
- AI·데이터분석 중앙 센터



오세원 전문연구원
- 디지털육종·배배양 신인 가드



박태선 전문연구원
- 이상기상 피해해석 신인 센터

01

연구실 소개

실험·현장·협업의
삼각 패스!
데이터로 점프슛!



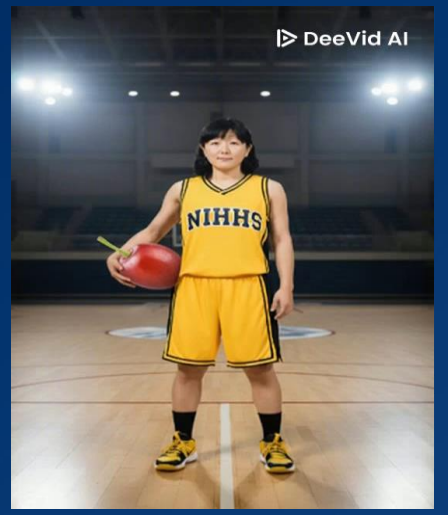
연구는 팀 스포츠!



정재훈 연구관
- 기후변화 연구 포워드



김현란 연구관
- 무병묘 생산의 전설의 가드



김세희 연구사
- 유전자 가위손 최전방 포워드



이슬기 연구사
- 이상기상 & 스마트 멀티플레이어



조상윤 연구사
- 바이러스 피해해석 디펜서



신태환 연구사
- AI·데이터분석 중앙 센터



오세원 전문연구원
- 디지털육종·배배양 신인 가드



박태선 전문연구원
- 이상기상 피해해석 신인 센터

02

전략목표체계 이행

계획은 철저하게,
성과는 풍성하게!



(체계개편) 전문연구실 통합을 통한 신속 현장 대응 및 임무형·협업형 연구체계 구축

● **(임무확대) 기후변화·이상기상** 경감기술 + **AI·디지털** 스마트팜 구축 + **무병묘** 생산·유전자원보존

과수생리생태연구실(관1, 사4) 과수자원개발연구실(관1, 사3)	→	임무형

과수생산기반연구실(관2, 사4)

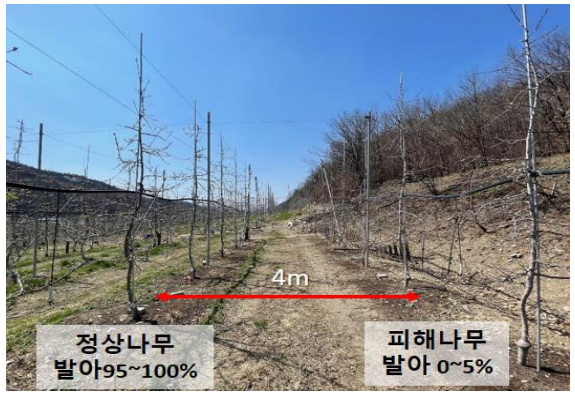
- (정책) 기후변화, 이상기상, 탄소중립, AI·스마트과원
- (기반) 과수 무병묘 생산·보급, 유전자원 초저온동결보존

(전략과제이행) 연구실원 전문화를 통한 신속 현장 대응 및 성과 창출형 임무 수행

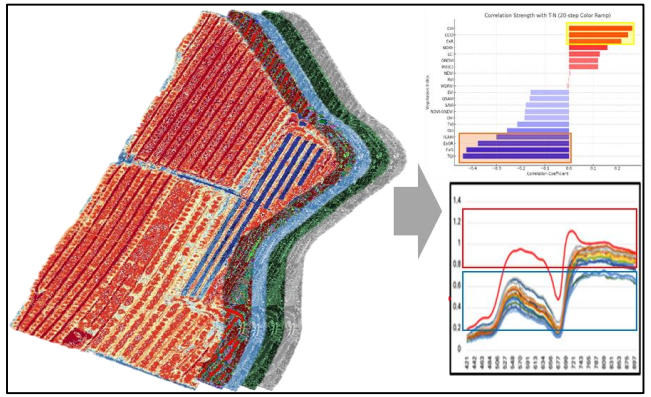
● **(현안해결)** 현장 발생하는 문제의 **신속한 현장지원 및 해결방안 도출**을 위한 **집단연구·협력 수행**

* **(역할분담)** 산불피해 대응 총괄정재훈 + 피해기준 설정이슬기 + 디지털영상 진단신태환 + 재개원 묘목 확보(종자원)조상윤

* **(신속대응)** '25년 경북 산불 과수 피해 대책방안 **단기현안해결, 현장기술지원, 신규현안대응과제(PIS) 수행**





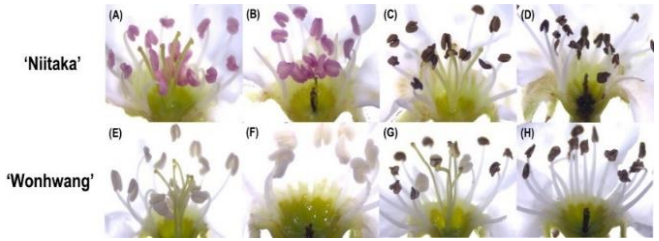


봄철 개화기 저온피해 경감 실용화 기술 개발

(실용화) 농가 선호 동결보호제를 이용한 개화기 저온피해 경감

○ 셀룰로스 나노섬유(CNF) + 알긴산나트륨 혼합제 개발

- 1.1% CNF의 자방피해율 대조구[13%] 대비 50% 감소
- (비용) 시설 설치비 800～2,400만 원/1ha → 동결보호제 250만 원/1ha·1회





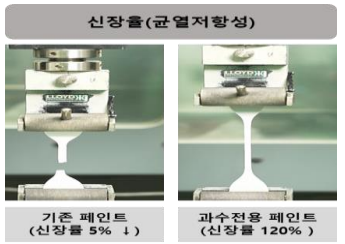
과수 동해·수피 파열 예방 과수전용 페인트 개발

(민간협업) 원예원-㈜KCC 기후위기 대응 과수산업 기술 개발

○ 과수 동해 예방 백색 수성페인트 공동개발 및 보급

- (기존) 태양광 반사율 86.7%, 신장률 0~5% → (과수 전용) 92.1%, 120%↑
- 특허출원: 10-2025-0183278, 상용화: 숲으로트리가드







대국민 물가 민감 품목인 주요 과수의 수급 안정을 위한 대응기술 개발 및 정책지원

- **(이상기상) 봄철 개화기** 사과원 **저온피해 경감**을 위한 **통로형온풍법**, 물절약형 살수법 개발
  - **(온풍법) 온도 2～3℃ 상승, 착과율 60% ↑, (살수법)** 기존 대비 **1～1.5톤/10a·hr 절약**
  - **('25년) 신기술시범사업**(6ha, 통로형 온풍법), **정책제안**(농작물재해보험, 면세유 적용 등), **영농정보**

(수상)【환경부장관표창】"물 절약형 살수법" 봄철 개화기 저온피해 경감기술(이슬기연구사) 등 2건



03

실운영 리더십

마음이 통하면
일도 통한다!



(소통문화) 구성원 소통 증진을 위한 간담회·워크숍(팀워크 강화 교육) 및 조직운영

- **(기존) 실원간 소통 시간 1회/월 → (개선사항) 랩미팅, 연구실원 개인면담 1회/주, 차담회 수시**

  * 연구실원 개별 면담을 통한 애로사항 청취 및 **팀 전체 워크숍 추진을 통한 Teamship 강화**

  ▶ 내부 협업을 강화하고 갈등 개선을 위한 그룹 활동 진행(1:1 개인면담, 실 전체회의, 차담회 등)

- **(인력관리)** 조직의 협업을 강화하고 **갈등 개선을 위한 그룹 활동** 진행(종자 박람회, 한국원예학회 등 참석)

  * **2025년 국제종자박람회 워크숍**, 한국원예학회 등 학술활동 지원, 포도 선진 농가견학 및 **체육행사 개최**


I got everything 카페 단골손님

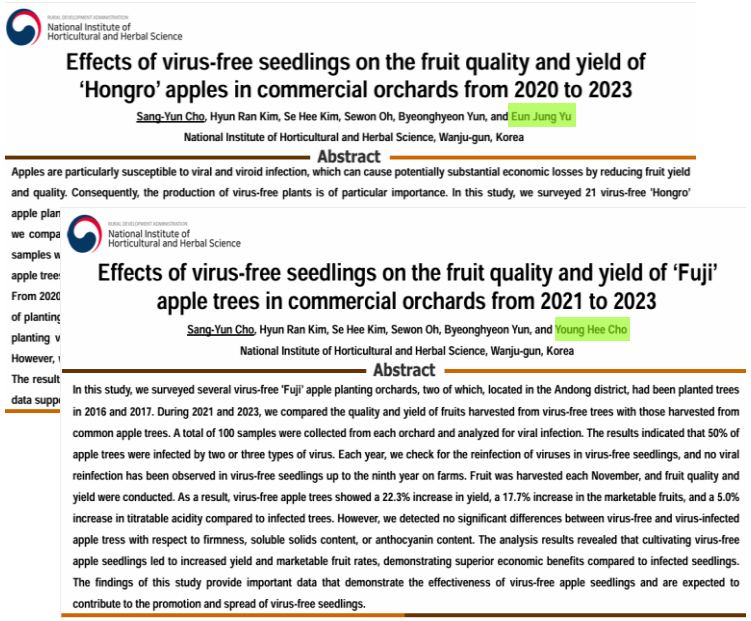

사내 e-Sports 대회 준우승



(리더십) 연구과제 수행에 따른 공정한 성과·예산 배분 및 저자권(Authorship) 존중

- **(성과관리)** 연구실원 **공정한 성과·예산 배분** 및 동기부여를 위한 **성과물 공유·저자권(Authorship) 존중**
  - **실제 참여자**전문연구원,공무직 **기반의 연구성과물 저작권 등록**으로 구성원들의 연구 참여 독려
  - * 연구과제 수행에 따른 **기자재와 예산 배분**43.1억원, 학술발표 저자목록 **연구별**이상기상·디지털·무병묘 **구분 적용**





National Institute of Horticultural and Herbal Science

Effects of virus-free seedlings on the fruit quality and yield of 'Hongro' apples in commercial orchards from 2020 to 2023

Sang-Yun Cho, Hyun Ran Kim, Se Hee Kim, Sewon Oh, Byeonghyeon Yun, and Eun Jung Yu

National Institute of Horticultural and Herbal Science, Wanju-gun, Korea

Abstract

Apples are particularly susceptible to viral and viroid infection, which can cause potentially substantial economic losses by reducing fruit yield and quality. Consequently, the production of virus-free plants is of particular importance. In this study, we surveyed 21 virus-free 'Hongro' apple plan... we compa... samples w... apple tree... From 2020... of planting... planting v... However, ... The result... data suppo...

National Institute of Horticultural and Herbal Science

Effects of virus-free seedlings on the fruit quality and yield of 'Fuji' apple trees in commercial orchards from 2021 to 2023

Sang-Yun Cho, Hyun Ran Kim, Se Hee Kim, Sewon Oh, Byeonghyeon Yun, and Young Hee Cho

National Institute of Horticultural and Herbal Science, Wanju-gun, Korea

Abstract

In this study, we surveyed several virus-free 'Fuji' apple planting orchards, two of which, located in the Andong district, had been planted trees in 2016 and 2017. During 2021 and 2023, we compared the quality and yield of fruits harvested from virus-free trees with those harvested from common apple trees. A total of 100 samples were collected from each orchard and analyzed for viral infection. The results indicated that 50% of apple trees were infected by two or three types of virus. Each year, we check for the reinfection of viruses in virus-free seedlings, and no viral reinfection has been observed in virus-free seedlings up to the ninth year on farms. Fruit was harvested each November, and fruit quality and yield were conducted. As a result, virus-free apple trees showed a 22.3% increase in yield, a 17.7% increase in the marketable fruits, and a 5.0% increase in titratable acidity compared to infected trees. However, we detected no significant differences between virus-free and virus-infected apple tress with respect to firmness, soluble solids content, or anthocyanin content. The analysis results revealed that cultivating virus-free apple seedlings led to increased yield and marketable fruit rates, demonstrating superior economic benefits compared to infected seedlings. The findings of this study provide important data that demonstrate the effectiveness of virus-free apple seedlings and are expected to contribute to the promotion and spread of virus-free seedlings.





04

실원 역량강화

배우면 실력이 되고,
실력은 성과가 됩니다.



(전문성 강화) 미래 지속 가능한 연구자 육성 및 현장 대응능력 강화

- **AI·디지털데이터 모델링** 이해를 위한 고급 통계 및 농업 AI 기계학습·인재양성과정 **교육 수강 및 리뷰세미나**

  * **디지털 항공영상** 분석기술, **스마트농업 MBA(Master of Bigdata Analysis)** 과정, **우주농업 R&D 혁신특강** 등

- 미래 **스마트농업** 기술 개발을 위한 원예작물 **디지털영상 연구회** 및 **드론 동호회** 조직·운영

  * 기후변화정재훈, 무병묘생산김현란, 분자표지김세희, 이상기상이슬기, 피해해석조상윤, AI 데이터분석신태환

  * '영상분석 활용 **연구회' 강의**, 미래 **과수 가치사슬 분석**, **드론(무인멀티콥터) 1종자격 취득**정재훈, 조정건, 이슬기, 이동용



▲ 원예 디지털 영상 연구회 운영



▲ AI 활용 전문가 세미나 발표



▲ 무인기(드론) 조정 훈련

(현장교육) 과수 재배 현장실무 교육 및 전문가 세미나·워크숍 참여

- **신입 멘토링 그룹**연구관-전문연구원-공무직**의 합동 농가 현장방문 및 과수 수확 후 품질 분석 수행**

  * 신입 구성원의 적응을 위한 사수-부사수 체제 구축 및 지속적 멘토링 프로그램 운영(월 2회)



▲ 과수 재배 기술 배우기 _ 배 적과



▲ 농가 사과 수확 체험



▲ 다분광영상 활용 현장 교육

(우수성과) 전문연구원 계약 성과 대비 **논문표준화영향력지수**$^{+223점}$, **학술발표**$^{+2건}$, **생물정보등록**$^{+4건}$, **정책제안**$^{+4건}$, **DB 구축 및 활용**$^{+1건}$

05

협업 노력

같이 하면 쉬워지고,
함께하면 커진다!



(협업) 집단지성 기반 협업 연구체계 확립 및 부서·기관 간 협력 네트워크 강화

- **(대내)** 과수 이상기상에 따른 **생육상황 점검**농식품부 및 내부장해과 관련 **상주, 평택 APC 합동조사 지원**
  - 과수기초기반과 _ 사과·배·감귤연구센터 협력 **ONE-STOP 서비스「과수생육·품질관리시스템」운영**
  * **시스템 방문자**: ('20) 13,940명 → **('24) 41,357(신규 방문자: 25,033↑), 공공데이터 개방(건수)**: ('22) 25건 → **('24) 83**

- **(외부)** 농식품부, 대학, 산업체, 관련협회, 해외연구기관 등 **혁신기술 개발 네트워크 구축**
  - **(협의)** 과수이상기상·바이러스 무병묘 관련 기관간 업무 협의, 정책제안 등(농식품부 원예경영과, 국립종자원)
  * **(민간협업) 기후변화 대응** 과수산업 지원을 위한 **원예원-(주)KCC 업무협약,** 농식품부·종자원·농진원 **협의회 7회**



▲ 농해수위 수석전문위원 현장방문



▲ 무병묘 보급 활성화 연구회

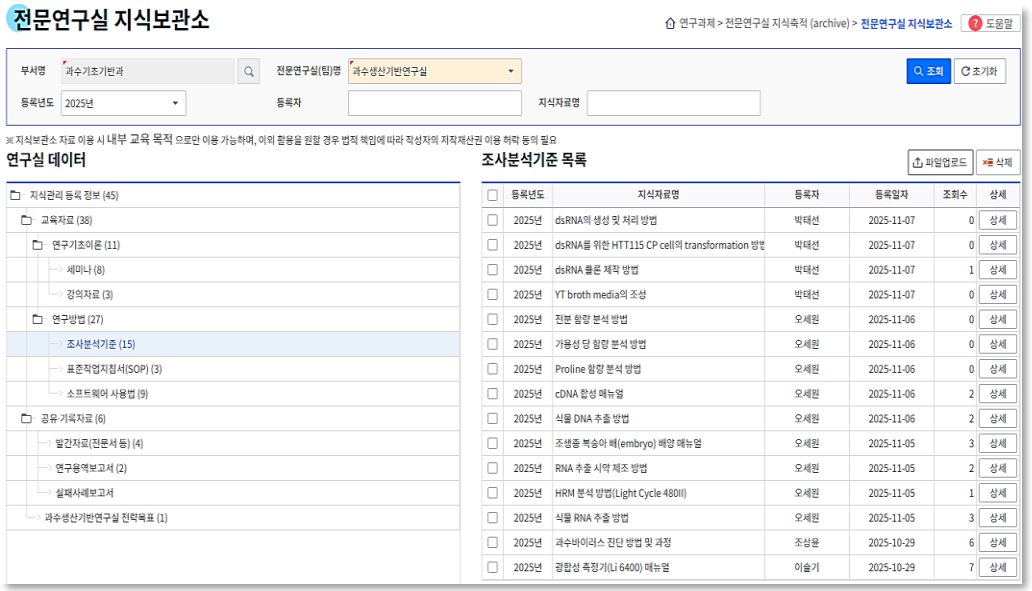


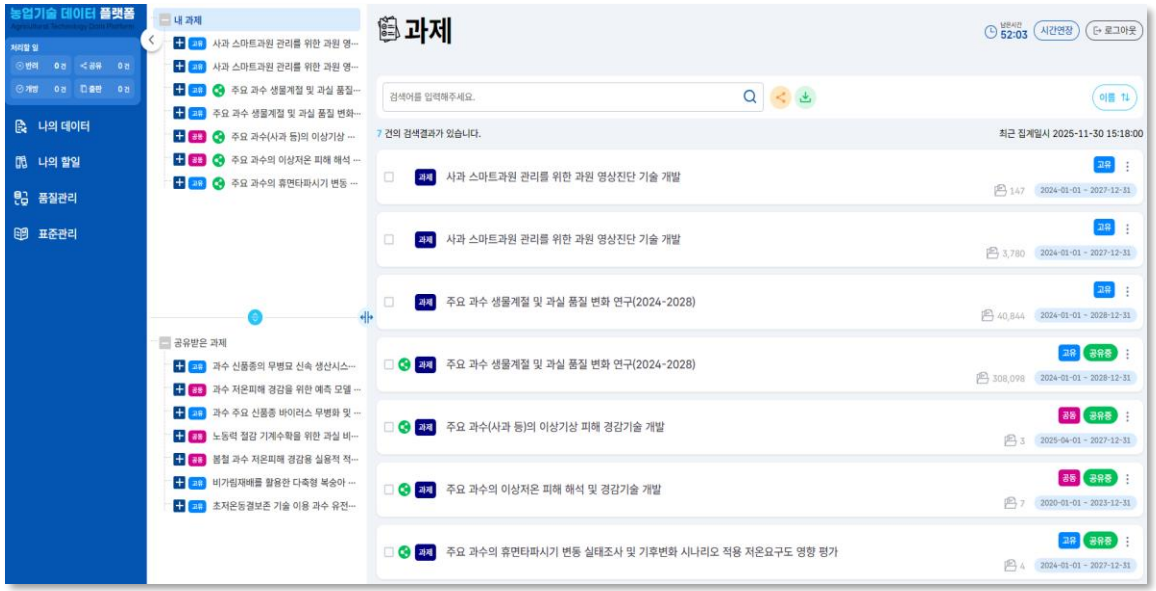
▲ 포도연구실에서 와인 배우기(실간 소통)

(지식보관소) 과수 이상기상·무병묘 효과 관련 연구용역보고서, 세미나 등 65건

- 전문지식 연구방법 34건, 전문가 세미나 9, 자료발간 13, 경제성분석 연구용역보고서 2, 과수(인과류) 전문강의자료 5 등
  - ▶ **(자료제공)** 저온피해 **경감기술 도입 사과 108(만원/10a), 배 82, 무병묘 농가소득 82(만원/10a) 증대**

연구 데이터 공유·개방 스마트농업 추진 우리 기관(원) 최대: 공유 308건, 개방9, 공유·개방 과제수 100%





06

우리실 미래 모습

사람이 성장하는
낭만연구실!



앞으로 10년을 준비하는 우리 연구실의 다음 모습은 함께 만들어 가는 더 큰 성장과 변화입니다.







06 우리실 미래 모습

사람이 성장하는 낭만연구실!



엘리우드 킵초게

세계최초 1시간 59분 40초 마라토너


ToMoviee AI Generated


여기까지도 잘 왔고, 앞으로는 더 잘 갈 겁니다.
과수산업의 미래, 함께 키워가겠습니다.
THANK YOU
협력문의 국번없이 6720
점수는 10점 만점에 10점! 눌러주세요!